

大物 22-23 期末 A 卷答案

一、单项选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. B

匀速率圆周运动中, 切向加速度为零(不变), 法向加速度大小不变但方向始终指向圆心(改变)。

2. C

由 $x = t^2 - 4t + 5$, 速度 $v = 2t - 4$ 。当 $t < 2$ 时速度为负(负向运动), $t > 2$ 时速度为正(正

向运动)。位移大小为 $|x(3) - x(0)| = 3$, 路程为 $4 + 1 = 5$, 两者不等。

3. B

两力大小相等、方向相反且作用线对称, 合力矩为零, 圆盘角速度不变。

4. C

空间站受地球引力(合外力不为零), 动量不守恒; 引力过地心, 对地心角动量守恒。

5. B

由 $x = -0.02 \cos(2\pi t + \pi/3) = -0.5$, 最短时间对应相位为 $2\pi/3$, 解得 $t = 1/6 \text{ s}$ 。

6. C

A 处弹性势能减小, 说明质点向平衡位置运动, 速度方向向下, 波沿 x 轴负方向传播。此时 A 处动能减

小, B 处势能增大。

7. A

中央亮纹光程差仍为零(亮纹), 波长变为 λ/n , 条纹间距 $\Delta x = \lambda D/(nd)$ 变小。

8. B

反射光相消干涉需满足 $2nd = (2k + 1)\lambda/2$, 最小厚度 $d = \lambda/(4n)$ 。

9. D

光栅主极大公式为 $d \sin \theta = k\lambda$ 。

10. C

理想气体压强 $p = nRT$, $n = v/v$, 故 $p_1/p_2 = v_1/v_2 = 5/2$ 。

二、填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

11. $\sqrt{v_0^2 + \beta(x^3 - x_0^3)}$

由 $a = v \frac{dv}{dx} = \frac{3}{2} \beta x^2$, 积分得 $v^2 = v_0^2 + \beta(x^3 - x_0^3)$ 。

12. 0.2 m/s^2

角加速度 $\alpha = d^2\theta/dt^2 = 1 \text{ rad/s}^2$, 切向加速度 $a_t = \alpha r = 0.2 \text{ m/s}^2$ 。

13. $0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$

角加速度 $\alpha = \omega_0/t = 2 \text{ rad/s}^2$, 制动力矩 $M = J\alpha = 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

14. $\pi/2$ (需结合振动图像, 假设初始位置为平衡位置且向正方向运动)。

15. π (两振动反相, 合成初相位为 π)。

16. 0.1 m

相位差 $\Delta\varphi = \pi/6$, 间距 $\Delta x = \lambda\Delta\varphi/(2\pi) = 1.2 \times (\pi/6)/(2\pi) = 0.1 \text{ m}$

17. 3π

P 到 R 的光程为 $3\lambda/2 + \lambda n$, Q 到 R 的光程为 $0 + \lambda n$, 相位差 $\Delta\varphi = 2\pi \times (3\lambda/2)/\lambda = 3\pi$ 。

18. $\lambda/4 = 150 \text{ nm}$

劈尖干涉中, 每移过一条条纹, 高度变化 $\lambda/(2n) = \lambda/2$ (空气膜 $n = 1$) , 但平板平移时为半波长

的一半, 即 $\lambda/4$ 。

19. π

3 个半波带对应相位差 $2\pi \times (1.5\lambda/2)/\lambda = 3\pi/2$, 光线 1 和 2 相差 1 个半波带, 相位差 π 。

20. $\sqrt{3}$

布儒斯特角满足 $\tan i_b = n_2/n_1$, 折射角 30° , 则 $i_b = 60^\circ$, $n = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$ 。

三、计算题 (每题 10 分, 共 40 分)

21. 质点运动学

(1) 速度和加速度

速度: $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2t\vec{i} + 2\vec{j}$

加速度: $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 2\vec{i}$

(2) 切向和法向加速度

速度大小: $v = \sqrt{(2t)^2 + 2^2} = 2\sqrt{t^2 + 1}$

切向加速度: $a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{2t}{\sqrt{t^2 + 1}}$

法向加速度: $a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \frac{2}{\sqrt{t^2 + 1}}$

22. 角动量守恒与转动定律

(1) 共同角速度

子弹射入过程角动量守恒: $m'vl = \left(\frac{ml^2}{3} + m'l^2\right)\omega$

代入数据得: $\omega = \frac{0.02 \times 400 \times 1}{(1.5 \times 1^2/3 + 0.02 \times 1^2)} \approx 15.38 \text{ rad/s}$

(2) 转动角度

阻力矩做功等于动能变化: $M_r\theta = \frac{1}{2}J\omega^2 \rightarrow \theta = \frac{0.5 \times (0.5 + 0.02) \times 15.38^2}{4} \approx 15.9 \text{ rad}$

23. 平面简谐波

(1) 原点振动方程

波向左传播, $t = 0$ 时原点处质点向负方向运动, 设振幅为 A , 初相位 $\varphi_0 = \pi/2$, 则:

$$y = A\cos\left(500\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$$

(2) 波函数

波速 $v = \lambda f = \lambda \cdot \frac{\omega}{2\pi}$, 假设波长 $\lambda = 4\text{m}$ (需结合波形图), 则波数 $k = 2\pi/\lambda = \pi/2$, 波函

数: $y = A\cos\left(500\pi t + \frac{\pi}{2}x + \frac{\pi}{2}\right)$

(3) $x = 100 \text{ m}$ 处振动方程

代入得: $y = A \cos\left(500\pi t + 50\pi + \frac{\pi}{2}\right) = A \cos\left(500\pi t + \frac{101\pi}{2}\right)$

振动速度: $v = -500\pi A \sin\left(500\pi t + \frac{101\pi}{2}\right)$

24. 双缝干涉

(1) 第五级明纹坐标 $x = 5 \frac{\lambda D}{d} = 5 \times \frac{500 \times 10^{-9} \times 1.2}{0.5 \times 10^{-3}} = 6 \times 10^{-3} \text{ m} = 6 \text{ mm}$

(2) 薄膜厚度

光程差变化 $\Delta L = (n - 1)l = 5\lambda$, 解得: $l = \frac{5\lambda}{n-1} = \frac{5 \times 500 \times 10^{-9}}{0.5} = 5 \times 10^{-6} \text{ m} = 5 \mu\text{m}$